LEF MODEL · KAPITEL 25

Kapitel 25: Die grundlegenden Anforderungen des LEF-Modells (R1–R8) — Isotope, der Kern, die Kruste, die Verschiebung des Massenmittelpunkts und die Freilegungszonen

Auf Grundlage von Artikel 13 — 13. The Requirements: What the mechanism forces, what the Moon has, and what remains unresolved (Teile A–B und Anhang A: die Anforderungen R1–R8, die Massenbilanzen und die statistischen Tests T1–T5)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel und die Methodik: die Trennung der Entstehungsumgebung vom heutigen Mond und der Verzicht auf eine „kumulative Punktzahl“

Nachdem wir in den vorigen Kapiteln die Mechanik der Erdbirne, der Umlaufbahn und der Gesetze der Monde und Ringe aufgebaut haben, unterzieht **Artikel 13 (The Requirements)** das gesamte Modell einer strengen methodischen Prüfung. Um statistische Verzerrung oder eine Vermischung von Annahmen und Messungen zu verhindern, legt das Modell vier Grundregeln fest:

1. **Eine methodische Trennung zwischen der Entstehungsumgebung und dem heutigen Mond:** Die Entstehungsumgebung ist ein weiches, heißes, schnell rotierendes System (T = 5,5–5,77 Stunden, Anfangsmasse $M_0 = M_E + M_L = 6{,}0455 \times 10^{24}$ kg, Äquatorradius 6 721 km); der heutige

Mond dagegen ist ein gefrorenes Entwicklungsprodukt, das Milliarden Jahre der Abkühlung und späten vulkanischen Aktivität durchlaufen hat. Eine späte Messung darf nicht ohne ein physikalisches Modell, das beide verbindet, als Anfangsbedingung verwendet werden.

2. **Eine dreiteilige Struktur für jede Anforderung und der Verzicht auf eine „kumulative Punktzahl“:** Jede Anforderung wird definiert durch (a) die mechanische Bedingung, die das Modell verlangt, (b) das quantitative Maß, das sie prüft, und (c) das Ergebnis, das als Nichtübereinstimmung gelten würde. Das Modell **verbietet es, Erfolge zu einer gewichteten Punktzahl aufzusummieren** — sowohl weil Krustendicke, Verschiebung des Massenmittelpunkts und Maria verschiedene Ausdrücke *ein und derselben Massenverteilung* sind (ihre Addition würde eine Tatsache doppelt zählen), als auch, um eine Nichtübereinstimmung in einer Anforderung nicht hinter Erfolgen in anderen zu verstecken.

3. **Eine chronologische Unterscheidung zwischen abgeleitetem Ergebnis, Postdiktion und Vorhersage:** Der Artikel trennt streng zwischen einem *abgeleiteten Ergebnis* (das direkt aus den Gleichungen folgt), einer *Postdiktion*, die zu bestehenden Beobachtungen in der Literatur passt, und einer unabhängigen *Vorhersage*, die noch nicht geprüft wurde.

02 · AN IMAGE

Ein Bild: der Helm, der dicker wird, der Saugnapf, der sich ablöst, und die in Lava versiegelte Flasche

Vier greifbare Bilder veranschaulichen die acht grundlegenden Anforderungen (R1–R8) und die Massenbilanzen dahinter:

- **Der Helm, der sich verdreifacht (R3 — die Asymmetrie der Kruste):** Die Erdkuppel, die auf dem Kopf der Birne aufstieg, trug eine alte lithosphärische Hülle von 18 km Dicke (Dichte 2 800 kg/m³) über einer Halbkugel mit 6 000 km Basis (Gesamtmasse 2,85 × 10^{21} kg, etwa 3,9% der Mondmasse). Als sich die Kuppel abrundete und sich über der dreimal kleineren Rückseiten-Halbkugel schloss, erzwang die Massenerhaltung eine dreifache lineare

Verdickung — auf **50–60 km** (vorhergesagte Masse 2,6 × 10^{21} kg bei 55 km, eine Übereinstimmung von etwa 10% ohne jede Anpassung!).

- **Der Saugnapf, der sich von den Rändern nach innen ablöst (R8 — die drei Freilegungszonen):** Während die Fläche der Kuppel (die Rückseite) von Anfang an dem Weltraum ausgesetzt war, lag die Basis gegen die Erde gepresst. Bei der Abrundung hob sich die Basis und löste sich von den Rändern zur Mitte ab wie ein Saugnapf von einer Glasscheibe — daher wurde die zentrale Kontaktkuppel *als letzte* dem Weltraum ausgesetzt, genau im Moment der Ablösung an der Korotationslinie (16 399 km).
- **Zwei Tänzer, die sich an den Händen halten (R4 — gebundene Rotation von Geburt an):** Ein Körper, der mechanisch an der Spitze der Birne hängt, vollführt genau eine Drehung um seine Achse pro Umlauf ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), sodass seine angeheftete Seite dem Mutterkörper schon vor dem Moment der Ablösung stets zugewandt ist.
- **Die in einem Olivinkristall versiegelte Flasche (R6 — die Bewahrung der flüchtigen Stoffe):** Winzige Magmatröpfchen (Schmelzeinschlüsse), die in Olivinkristallen unter der Oberfläche eingeschlossen sind, bewahrten ihren ursprünglichen Wassergehalt (615–1 410 ppm) geschützt vor der Entgasung beim Ausbruch, wie eine in Gestein versiegelte Flasche.

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die ersten acht Anforderungen (R1–R8) und die statistischen Tests (T1–T5)

Die Teile A und B von Artikel 13 stellen jede der acht Anforderungen (R1–R8) den aktuellsten empirischen Daten gegenüber:

1. **R1 — Nähe zu einer irdischen Quelle (Sauerstoffisotope):** Präzise Labormessungen (Young et al. 2016) zeigen, dass der Sauerstoffisotopen-Abstand zwischen Mond und Erde $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ beträgt — eine statistische Null innerhalb der Messauflösung, wie es für einen Körper verlangt ist, der vollständig aus den Reservoirs der Erde (tiefer Mantel und

Sial-Schicht) gebaut wurde. Die kombinierte Mehrsystembilanz (O, Ti, Cr, W) ist als offene Aufgabe definiert.

2 **R2 — ein winziger metallischer Kern als Transportziel:** Das seismische Netz von Apollo (Weber et al. 2011) maß einen festen inneren Kern mit 240 km Radius und einen flüssigen äußeren Kern mit 330 km Radius — etwa **nur 1,4% der Mondmasse**. Für einen Tiefenmaterialanteil $f_{\text{int}} = 0{,}95$ setzt die Bilanzgleichung $f_{\text{core}} = f_{\text{int}} X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}}$ ein scharfes hydrodynamisches Ziel: $X_{\text{met}} \epsilon_{\text{core}} \simeq 1{,}47\%$.

3 **R3 und R7 — die Asymmetrie der Kruste und die Verschiebung des Massenmittelpunkts:** Die Schwerekarten von GRAIL (Zuber et al. 2013) bestätigen, dass die Kruste auf der Rückseite deutlich dicker ist als auf der Vorderseite (globaler Durchschnitt 34–43 km). Die vordere Kruste ist die Sial-Schicht (SiAl) der Erde, die sich von der Basis der Struktur abgelöst hat (Masse 1,4–1,7 × 10^{21} kg). Die Berechnung des Momentenintegrals einer asymmetrischen Kruste (Anhang A) ergibt eine Verschiebung des Massenmittelpunkts zur Vorderseite im Bereich von **1,24–3,11 km** für Dichtekontraste von $\Delta\rho = 300\text{–}750$ kg/m³ — ein Bereich, der den am Mond gemessenen Wert enthält (**~ 2 km**, mit dem er bei $\Delta\rho \simeq 480$ kg/m³ genau übereinstimmt).

4 **R5 — die Trennung der vier geochronologischen Uhren:** Der Artikel verbietet, das Alter eines späten Basalts (Uhr 3 — etwa die Proben von Chang'e-5 mit 2,0 Ga auf der Vorderseite und Chang'e-6 mit 2,8 Ga auf der Rückseite) mit dem Kristallisationsalter der primären Kruste (Uhr 1) zu vergleichen. Die Reihenfolge der Stabilisierung darf nur durch den Vergleich primärer Krusteneinheiten desselben genetischen Typs von beiden Seiten gemessen werden.

5 **R8 — die drei konzentrischen Freilegungszonen und die Durchführung der Tests T1–T5:** Um das Zentrum der Vorderseite (in der aktualisierten Geometrie um das Kontaktzentrum bei 24,1°N, 335,2°E — eine Winkelabweichung von $\gamma = 34.0^\circ$ vom subterrestrischen Punkt 0°, 0°) ordnet sich die Mondoberfläche in drei konzentrische Gürtel: die Kontaktkuppel (0°–31°, die dünnste Kruste und starke Mascons ohne negative Ringe), der

Randgürtel (31°–70°, Mascon-Becken mit negativem Ring, wie Orientale) und die Rückseite (70°–180°, dicke Kruste und Becken ohne Mascons).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die Massenbilanz der Kuppel, das Helmmodell und die Entscheidung der Freilegungszonen gegen das PKT

Die Teile B.3, B.7–B.8 und Anhang A von Artikel 13 zeigen, wie die Geometrie der Abrundung des Mondes Krustendicke, Verschiebung des Massenmittelpunkts und den Beckengürtel zu einem geschlossenen Gleichungssystem verbindet:

1. **Eine entscheidende Unterscheidung zwischen Endwerten und hemisphärischen Mittelwerten (§B.3):** Im langwelligen Helmmodell $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ ergeben punktuelle Endwerte von 30 km auf der Kontaktachse ($\psi = 0^\circ$) und 60 km auf der Rückseite ($\psi = 180^\circ$) eine Grundlinie von $h_0 = 45$ km und eine Amplitude A = 15 km. Da der flächengewichtete Mittelwert von $\cos\psi$ über eine Halbkugel 0,5 beträgt, sind die hemisphärischen Mittelwerte dieses Beispiels **37,5 km und 52,5 km** (und nicht 30 und 60 km!).

2. **Die getrennte Massenbilanz von Rückseite und Vorderseite (§B.3):** Die hemisphärische Erdkuppel ($h_s = 18$ km, $\rho_s = 2,800$ kg/m³, Basisradius $R_h = 3,000$ km) trägt eine Masse von **2,85 × 10²¹ kg** (3,9% der Mondmasse). Indem sie sich über der dreimal kleineren Rückseiten-Halbkugel schließt, liefert sie auf etwa 10% genau die Masse der Rückseitenkruste bei 55 km Dicke (**2,6 × 10²¹ kg**, 3,5% der Mondmasse); die vordere Kruste dagegen (30–35 km, Masse 1,4–1,7 × 10²¹ kg) ist die Sial-Schicht der Erde, die sich von der Basis der Struktur abgelöst hat.

3. **Eine strukturelle Entscheidung gegen die Hypothese der thermischen PKT-Anomalie (§B.8):** Alternative Modelle erklären die Zweiseitigkeit des Mondes durch eine einseitige thermische Anomalie (das Procellarum KREEP Terrane — eine heiße Vorderseite und eine kalte Rückseite) oder durch die Strahlung eines alten „Erdscheins“ (Roy et al. 2014). Das LEF-Modell sagt

eine konzentrische Struktur aus drei Zonen voraus, die *einen mittleren Randgürtel* (31°–70°) umfasst, in dem sich **Mascon-Becken mit negativem Ring** gezielt konzentrieren (wie Orientale am Westrand und Smythii im Osten), weil sich die Ränder der Basiskuppel allmählich von allen Seiten lösten.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die Gleichung der konzentrischen Krustendicke, das Massenmomentintegral für die Verschiebung des Massenmittelpunkts bei einer Schicht endlicher Dicke $b = R_L - h_0$ (Anhang A) und die Berechnung des räumlichen Abweichungswinkels γ des Kontaktzentrums werden wie folgt formuliert (§B.3, §B.7, Anhang A):

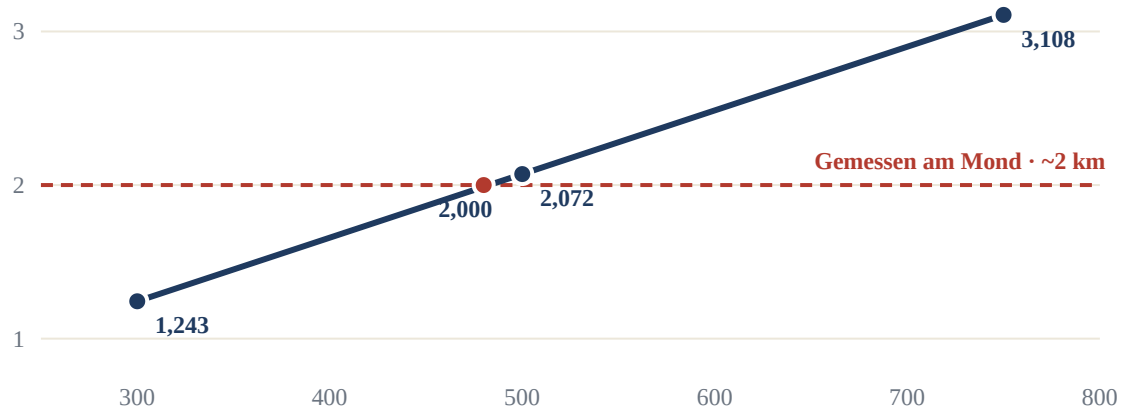
$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$$

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s (2\pi R_h^2) = 2{,}85 \times 10^{21}\ \text{kg}$$

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

$$\cos\gamma = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \implies \gamma = 34.0^\circ$$

Im Momentenintegral $M_L\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du$ verschwinden alle Terme mit ungerader Potenz von $u = \cos\psi$, sodass nur die asymmetrische Komponente (A) zur Verschiebung des Massenmittelpunkts zur Vorderseite beiträgt (+2,072 km für $\Delta\rho = 500$ kg/m³), während jede symmetrische Kugelschicht (h_0, der Mantel und der Kern) vollständig herausfällt.



Die Verschiebung des Massenmittelpunkts aus der Integration endlicher Dicke (Anhang A): Der Bereich 1,24–3,11 km enthält den gemessenen Wert und stimmt bei Δρ ≈ 480 mit ihm überein.

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: die Ergebnisse der Tests T1, T2 und T5 und die Kalibrierung der Verschiebung des Massenmittelpunkts

Die Ausführung der Skripte auf den GRAIL-Daten und dem Kraterkatalog von Robbins (≥ 20 km) ergibt ein transparentes und präzises Bild des Zustands der ersten acht Anforderungen (§B.7–B.9):

- **Ein klarer Erfolg in den Achsen- und Kraterdichtetests (T5 und T2):** Die Spearman-Korrelation $r_s = +0{,}87$ (p = 2 × 10^{-4}) um die subterrestrische Achse übertrifft jede andere Kontrollachse (der Ostrand +0,76, Procellarum +0,74, der Südpol +0,43, der Norden −0,43), und die Dichte großer Krater auf der Rückseite ist 2,21-mal höher als in der Kontaktkuppel (in der aktualisierten Geometrie 8,42-mal einschließlich der Maria und 4,15-mal ohne sie).
- **Eine transparente Erfassung der T1-Schwelle und die Fortsetzung der Tests T3–T4:** Im Test T1 bleibt die monotone Reihenfolge in allen vier GRAIL-Modellen erhalten, doch der Unterschied in Modell 1 (9,65 km und 9,9 km) liegt 0,1–0,35 km unter der unteren Schwelle (10 km) und wird daher als *nicht*

bestanden erfasst, während die Beckentests T3 und T4 für einen vollständigen quantitativen Lauf im Reproduktionspaket vorgesehen sind.

Der Laborkasten: Zusammenfassung der acht grundlegenden Anforderungen (R1–R8), die Tests der Freilegungszonen (T1–T5) und die Empfindlichkeit der Verschiebung des Massenmittelpunkts (Artikel 13, Teile A–B und Anhang A)

Anforderung	Thema und die physikalische Anforderung	Der heute gemessene empirische Befund	Status und die offene Aufgabe
R1	**Nähe zu einer irdischen Quelle (Gemisch aus Mantel + Sial)**	**Identität der Sauerstoffisotope: $\Delta^{17}\mathrm{O}_{\mathrm{L-E}} = -1 \pm 5$ ppm**	**Stimmt überein (offen: Mehrsystembilanz O, Ti, Cr, W)**
R2	**Ein winziger metallischer Kern ($X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1{,}47\%$)**	**Ein seismischer Kern mit 330 km Radius (≈ 1,4% der Mondmasse)**	**Stimmt überein (offen: ein hydrodynamisches Modell für den Transport von Eisentröpfchen)**
R3	**Krustenasymmetrie und die Massenbilanz der Kuppel (18 km)**	**Eine dicke Rückseitenkruste; Bilanz 2,85 gegenüber 2,6 × 10^{21} kg (~ 10%)**	**Stimmt überein (offen: ein vollständiges räumliches Profil und die Quelle des vorderen Sial)**
R4	Gebundene Rotation vom Moment der Ablösung an der Korotationslinie an	1:1-gebundene Rotation, die Vorderseite der Erde zugewandt	**Stimmt überein** (offen: Kontinuität des Orientierungsvektors auf der Bahn)
R5	Reihenfolge der thermischen Stabilisierung (Rückseite vor Vorderseite)	Getrennte späte Basalte (2,0 Ga und 2,8 Ga, Uhr 3)	**Stimmt überein** (offen: Vergleich der Uhr 1 in primärer Hochlandkruste)
R6	**Vorhandensein flüchtiger Stoffe zur Senkung von Viskosität und Dichte**	**Wasser in Schmelzeinschlüssen in Olivin: 615–1 410 ppm**	**Stimmt überein (offen: ein thermodynamisches Modell der Flüsse und Phasen)**

R7	**Ein quantitativer Zusammenhang zwischen der Kruste und der Verschiebung des Massenmittelpunkts**	**Gemessene Verschiebung ~ 2 km zur Vorderseite; Modellbereich 1,24–3,11 km**	**Stimmt überein (offen: eine gemeinsame Vektorinversion)**
R8	Drei konzentrische Freilegungszonen (0°–31°–70°–180°)	**T5 bestanden** ($r_s = +0{,}87$), **T2 bestanden**, **T1 nicht bestanden** (9,65–9,9 km)	**Offen zur Vervollständigung** (Beckentests T3 und T4 und Sortierung der Kraterzeitalter)

Dichtekontrast $\Delta\rho$ (kg/m³)	Verschiebung des Massenmittelpunkts in der Dünnschalennäherung (km)	Verschiebung des Massenmittelpunkts in der Integration endlicher Dicke (km)	Übereinstimmung mit der geodätischen Beobachtung (~ 2 km)
300	1,345	1,243	Untergrenze des Empfindlichkeitsbereichs
500 (~ 480 nach Kalibrierung)	**2,242**	**2,072 (2,000 bei 480)**	**Eine genaue Übereinstimmung mit der gemessenen Größenordnung (2 km)**
750	3,362	3,108	Obergrenze des Empfindlichkeitsbereichs

07 · NEXT

Die nächste Tür

In diesem Kapitel haben wir den methodischen Rahmen von Artikel 13 und die acht grundlegenden Anforderungen (**R1–R8**) überblickt — von der Isotopenidentität (−1 ± 5 ppm) über den winzigen Kern (1,4%), die Krustenbilanz (2,85 gegenüber 2,6 × 10^{21} kg) und die Verschiebung des Massenmittelpunkts (2,07 km) bis zur Durchführung der statistischen Tests T1, T2 und T5 an den konzentrischen Freilegungszonen.

Im nächsten Kapitel — **Kapitel 26: Die zehn weiteren Anforderungen (R9–R18), die Hafnium-Wolfram-Uhr und die Karte der künftigen LEF-Forschung** (aus Artikel 13 — Teile C–D und Anhang B) — vervollständigen wir das ganze System:

Wir untersuchen die 7 Anforderungen der Birne (R9–R15: die untere LLVP-Anomalie im Pazifik, den KREEP-Komplex, das Fehlen fremden Materials und die Verdichtung der Krater an den Polen), die 3 Anforderungen nach der Birne (R16–R18), die Einschränkung durch die radioaktive Zerfallsuhr $^{182}\mathrm{Hf}$–$^{182}\mathrm{W}$ über ein Fenster von 600 Millionen Jahren und die 7 offenen Aufgaben für Forschende!

Kapitel 26

Die zehn weiteren Anforderungen (R9–R18), die Hafnium-Wolfram-Uhr und die Karte der künftigen LEF-Forschung →

← Kapitel 24 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387